

## 平方根

| まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1  $x^2=a$ を成り立たせる $x$ の値を、 $a$ の平方根といいます。次の○にあてはまる数や式を書きましょう。

(1)  $5^2=25$ 、 $(-5)^2=25$ だから、25の平方根は○①と○②です。

① 5

② -5

(2) 7の平方根を根号を使って表すと、○①と○②です。0の平方根は○③です。

①  $\sqrt{7}$ ②  $-\sqrt{7}$ 

③ 0

2 次の数を、 $\sqrt{\quad}$ を使わない形で表しましょう。

(1)  $\sqrt{16}$ (2)  $\sqrt{81}$ 

答え 4

答え 9

(3)  $-\sqrt{49}$ (4)  $\sqrt{144}$ 

答え -7

答え 12

3  $\sqrt{5}$ と2では、どちらが大きいか考えます。

(1) 2を $\sqrt{\quad}$ を使って表すと、○①になります。 $4<5$ だから、 $\sqrt{5}$ と2では、○②のほうが大きいです。

①  $\sqrt{4}$ ②  $\sqrt{5}$ 

(2) 同じ考え方を使うと、 $\sqrt{10}$ と3ではどちらが大きいですか。

ア  $\sqrt{10}$  イ 3 ウ 同じ

答え ア

## 考え方

大問1 25の平方根は5と-5。7の平方根は $\sqrt{7}$ と $-\sqrt{7}$ 、0の平方根は0です。

大問2  $\sqrt{\quad}$ の中が(整数)<sup>2</sup>なら、根号を使わずに表せます(例  $\sqrt{16}=4$ )。

大問3 整数を $\sqrt{\quad}$ の形に直すと比べられます。 $2=\sqrt{4}$ で $4<5$ だから、 $\sqrt{5}$ のほうが大きい。

## 平方根

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

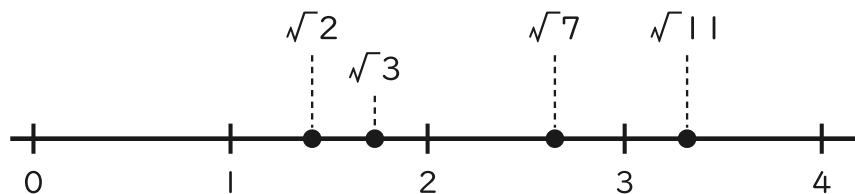
1

2

3

4

めやす 15分

1 数直線に、 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{7}$ 、 $\sqrt{11}$ の位置を表しました。 $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{11}$ の位置を表す数直線(1) 数直線から、 $\sqrt{2}$ は①と②の間、 $\sqrt{11}$ は③と④の間にあります。

① 1

② 2

③ 3

④ 4

(2) 数直線の4つの数の中で、いちばん大きい数はどれですか。

ア  $\sqrt{2}$  イ  $\sqrt{7}$  ウ  $\sqrt{11}$ 

答え

ウ

2  $a$ の値と、 $\sqrt{a}$ の近似値をまとめた表です。 $a$ と $\sqrt{a}$ の近似値

| $a$             | 1 | 2        | 3        | 4 | 5        |
|-----------------|---|----------|----------|---|----------|
| $\sqrt{a}$ の近似値 | 1 | 1.414... | 1.732... | 2 | 2.236... |

(1) 表から、 $\sqrt{5}$ の近似値は①です。

① 2.236...

(2) 次の中で、無理数はどれですか。

ア 0.5 イ  $\sqrt{16}$  ウ  $\sqrt{6}$ 

答え

ウ

(3) 表を使うと、 $\sqrt{2}+2$ の近似値はおよそ①です。

① 3.414...

## 考え方

大問1 数直線の位置から、 $\sqrt{2}$ は1と2の間、 $\sqrt{11}$ は3と4の間と分かります。大問2  $\sqrt{16}=4$ のように根号がとれる数は有理数。表の近似値はたし算にも使えます。

## 平方根

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1 2 3 4 めやす 15分

1  $\sqrt{12}$ を、これ以上簡単にできない形に直します。方針を考えましょう。

(1) はじめに何をするとよいですか。

ア 12を素因数分解する    イ 12を2でわった数を求める    ウ 12の平方根の近似値を求める

答え ア

(2) ア・イにあてはまる数や式を書きましょう。

## 説明

12を素因数分解すると、 $12=2\times 2\times 3$ で、 $2^2\times 3$ の形になる。 $2^2$ のように同じ数の2乗が見つかったら、根号の外に出せるから、 $\sqrt{12}=2\times$ アになる。これ以上簡単にできない形で書くとイである。

ア  $\sqrt{3}$ イ  $2\sqrt{3}$ (3) 同じ考え方を使うと、 $\sqrt{18}$ を簡単にした形はイになります。イ  $3\sqrt{2}$ 2 面積が $20\text{cm}^2$ の正方形があります。1辺の長さを求める方針を考えましょう。(1) 1辺の長さを $x\text{cm}$ とすると、 $x$ について正しい式はどれですか。

ア  $x^2=20$     イ  $4x=20$     ウ  $2x=20$

答え ア

(2) ア・イにあてはまる数や式を書きましょう。

## 説明

$x^2=20$ より、 $x$ は20の平方根である。 $x$ は辺の長さだから正の数なので、 $x=$ アになる。  
 $20=2^2\times 5$ だから、 $x=$ イと簡単にできる。

ア  $\sqrt{20}$ イ  $2\sqrt{5}$ 

## 考え方

大問1  $12=2^2\times 3$ と素因数分解し、 $2^2$ を根号の外に出して $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ にします。大問2 面積 $20\text{cm}^2$ の正方形は $x^2=20$ となり、平方根を使って $x=2\sqrt{5}(\text{cm})$ を求めます。

## 平方根

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

答え

1 2 3 4 めやす 15分

1 みずきさんが、 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ の値について言いました。みずき  $\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$ になると思うよ。

(1) みずきさんの考えは正しいですか。

ア 正しい **イ** 正しくない ウ どちらともいえない答え **イ**(2) 「 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ と $\sqrt{5}$ は近似値で比べると……だから……。」の形で書き直しましょう。**見本** たとえば $\sqrt{4}+\sqrt{9}$ と $\sqrt{13}$ なら「近似値で比べると5と約3.606だから、正しくない。」のように書きます。

つかうことは

3.146

2.236

(れい)  $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ と $\sqrt{5}$ は、近似値で比べると約3.146と約2.236だから、 $\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$ は正しくない。2 こうたさんが、 $\sqrt{((-4)^2)}$ を計算しました。こうた  $(-4)^2=16$ で、16の平方根はもとの数だから-4だよ。

(1) こうたさんの計算は正しいですか。

ア 正しい **イ** 正しくない ウ 16のままでよい答え **イ**(2) 「 $\sqrt{((-4)^2)}$ は……になる。」の形で書き直しましょう。**見本** たとえば $\sqrt{((-3)^2)}$ なら「 $(-3)^2=9$ で、9の平方根のうち0以上のほうだから3になる。」のように書きます。

つかうことは

0以上

(れい)  $\sqrt{((-4)^2)}$ は、 $(-4)^2=16$ で、16の平方根のうち0以上のほうだから、4になる。

## 考え方

大問1  $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は約3.146、 $\sqrt{5}$ は約2.236で値が違うので、たし算はできません。大問2 2乗した数の平方根はいつも0以上になるので、 $\sqrt{((-4)^2)}=\sqrt{16}=4$ です。